Bài tập chương 3: Các kiến trúc client-server

Bài 1: 2

Bài 1:

Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:
+ Server chờ các kết nối ở cổng 9000.

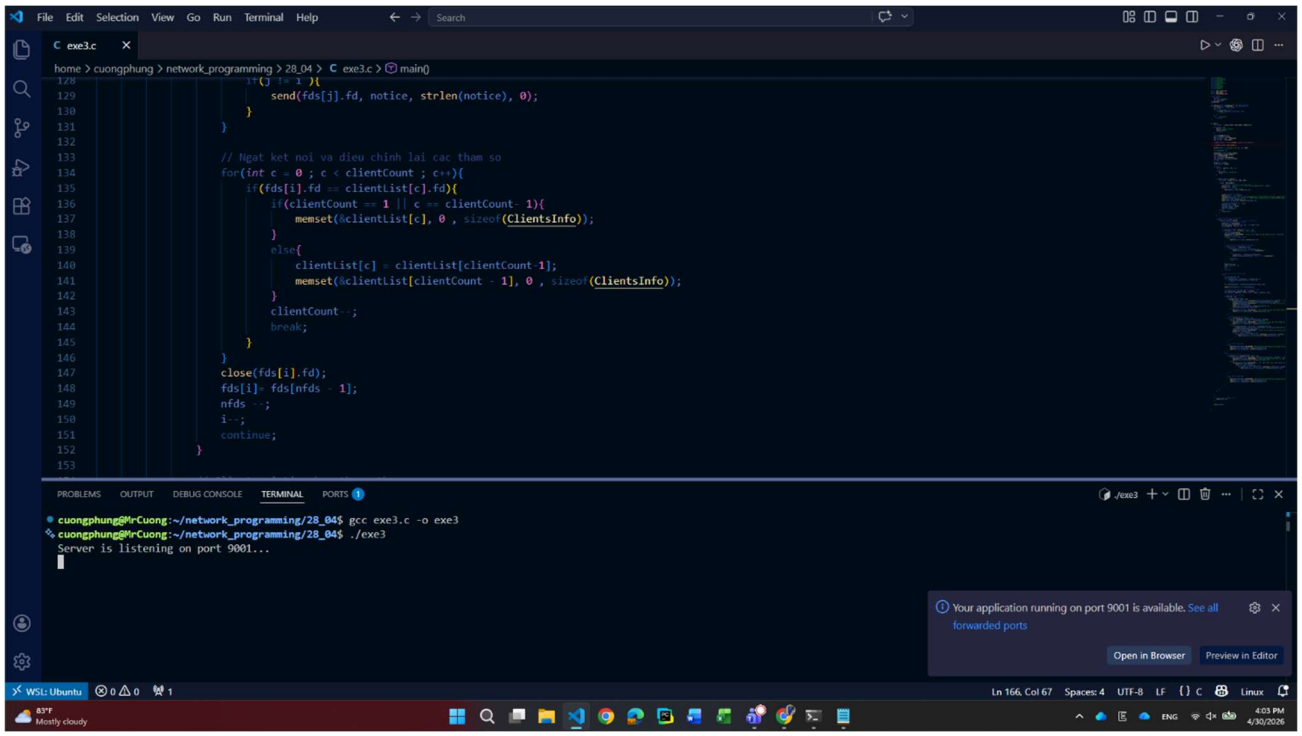
+ Client gửi “SUB <topic>” để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.

+ Client gửi “UNSUB <topic>” để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.

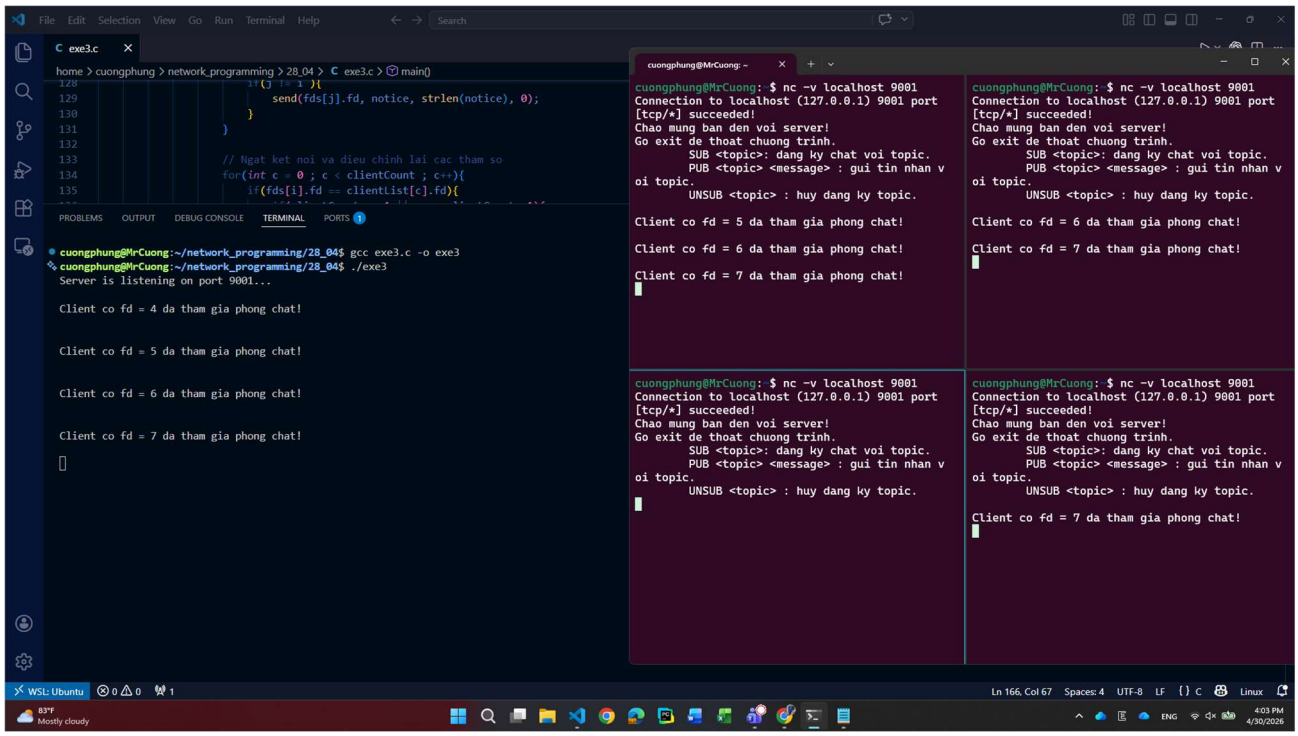
+ Client gửi “PUB <topic> <msg>” để gửi tin nhắn **msg** đến chủ đề **topic**.

+ Server nhận tin nhắn **msg** và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề **topic** trước đó.

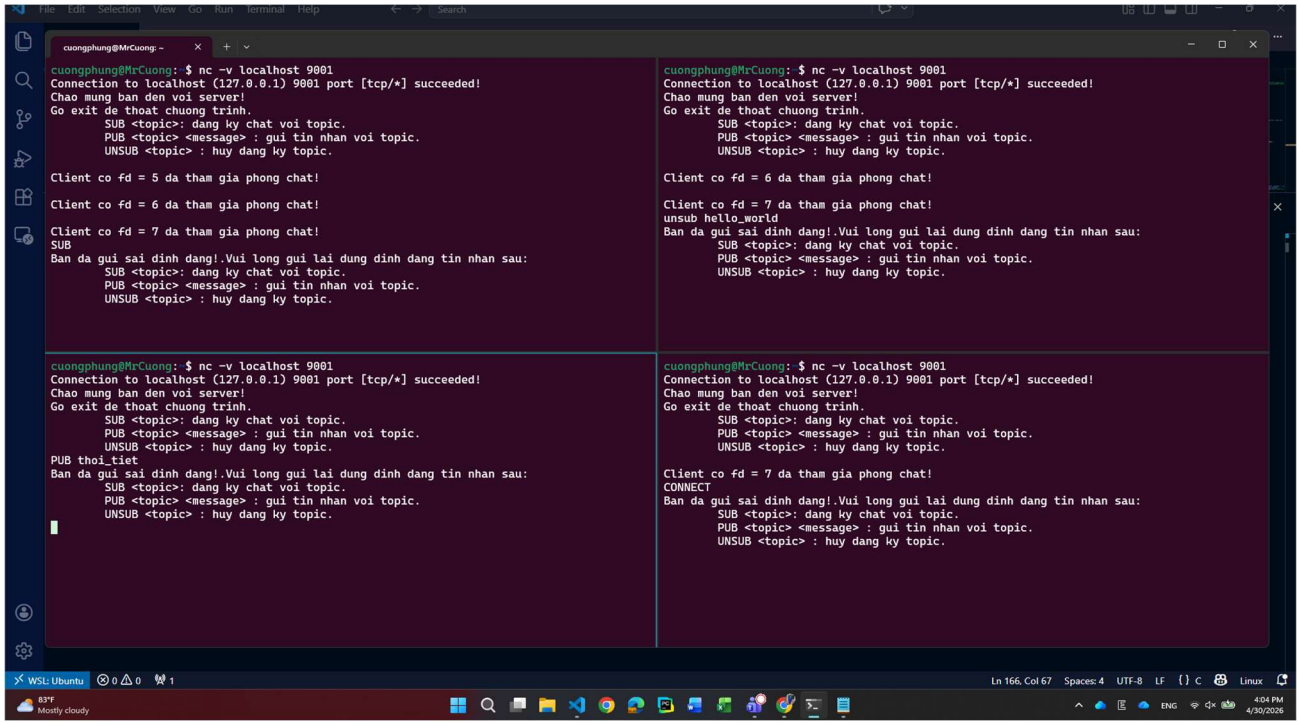
Chú ý: Một client có thể đăng ký cùng một lúc nhiều chủ đề khác nhau.



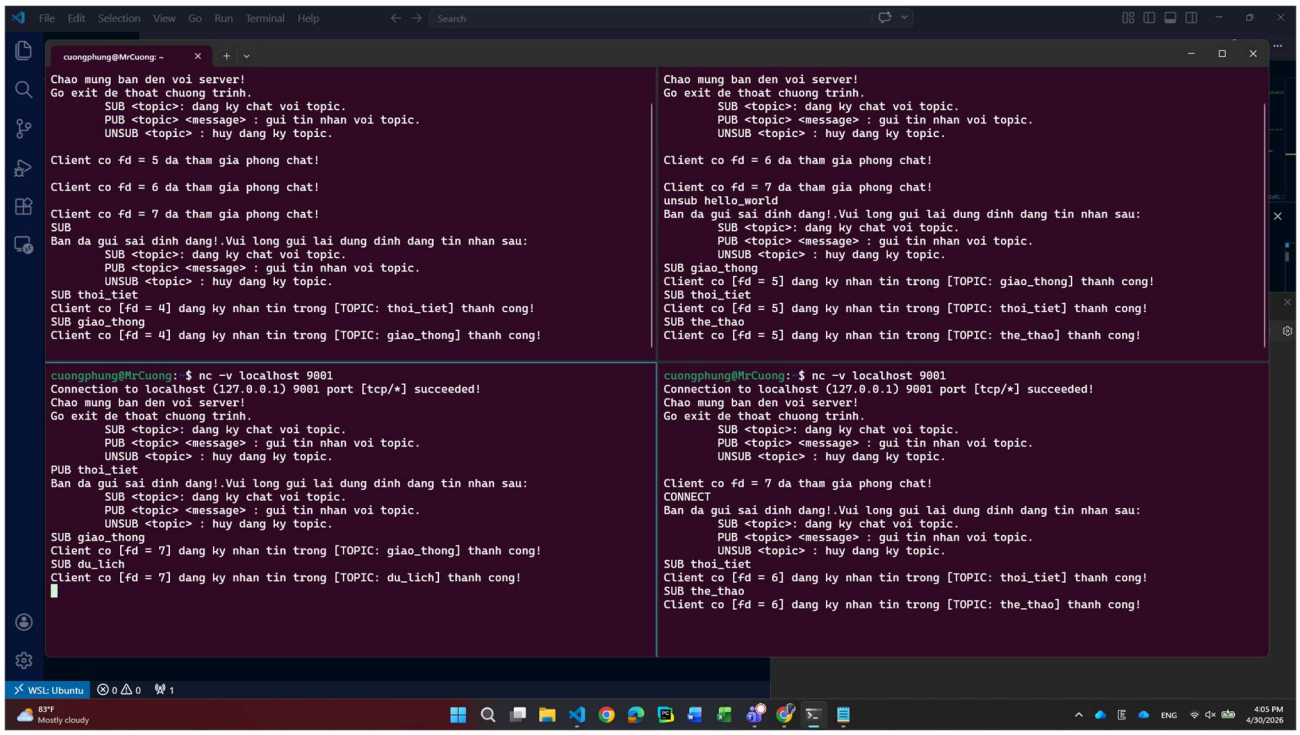
Hình 1- khởi tạo chương trình



Hình 2- khởi tạo client kết nối đến server

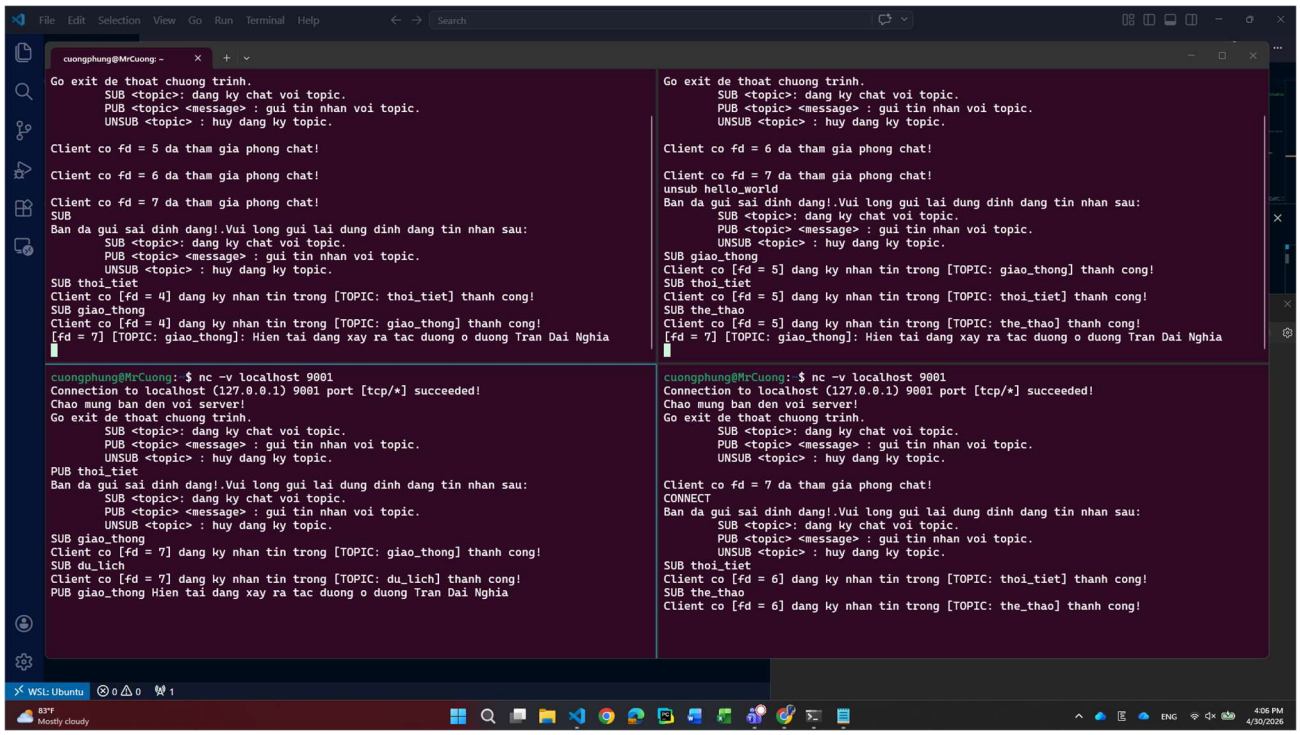


Hình 3- kiểm tra với các định dạng đầu vào sai

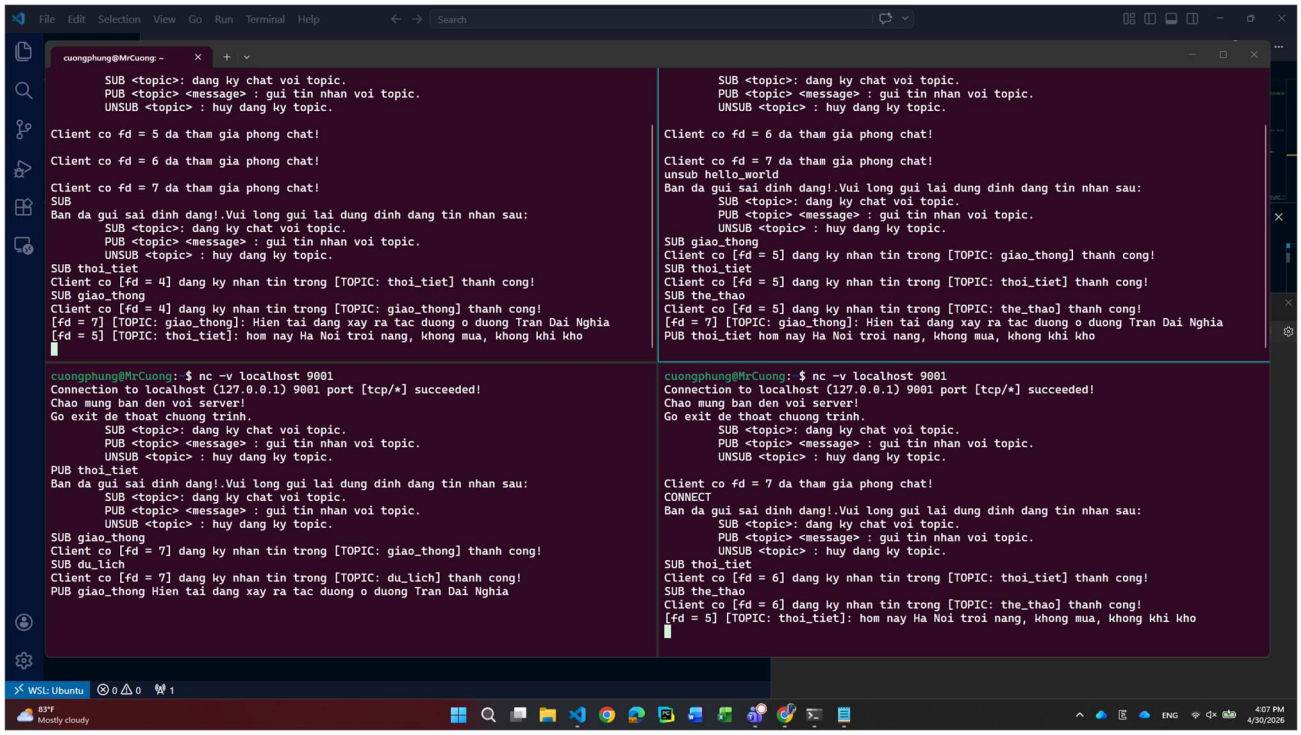


Hình 4- các client gửi yêu cầu đăng ký topic thành công

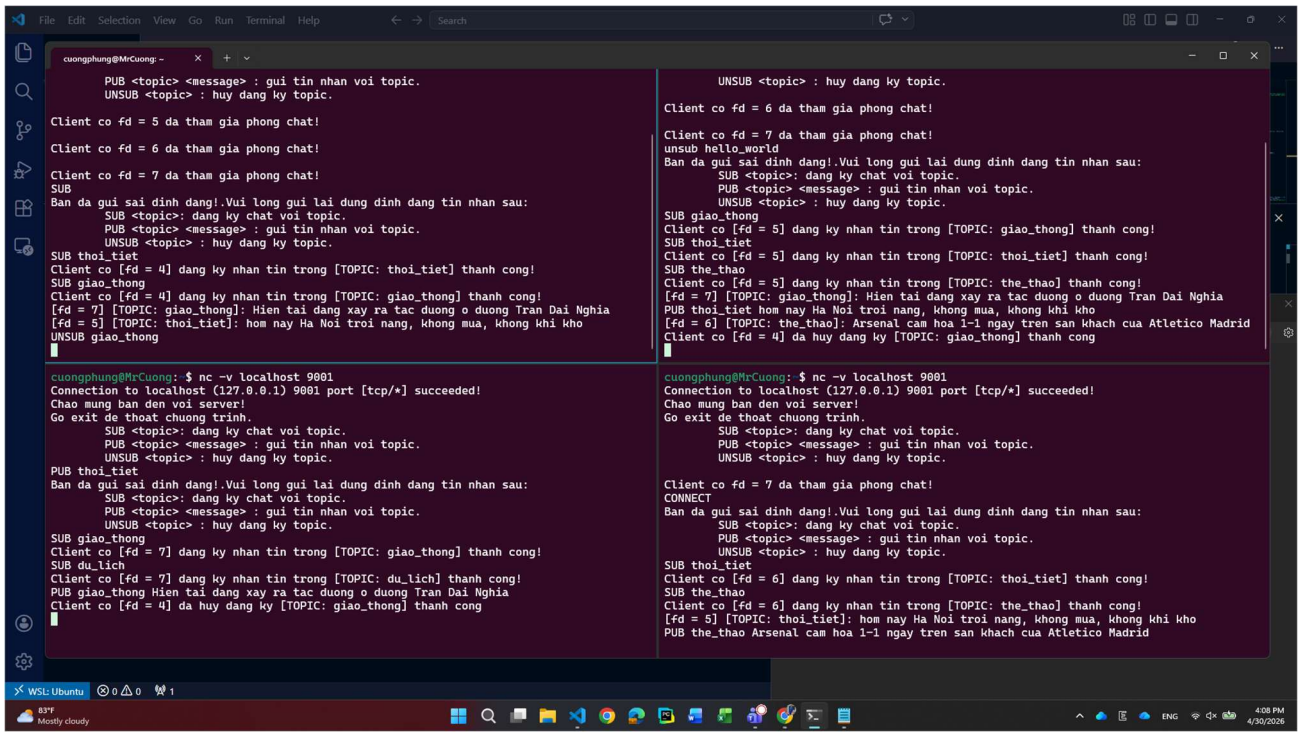
- Topic của các client đã đăng ký:
  - Client 1: thoi_tiet, giao_thong
  - Client 2: giao_thong, thoi_tiet, the_thao,
  - Client 3: thoi_tiet, the_thao
  - Client 4: giao_thong, du_lich



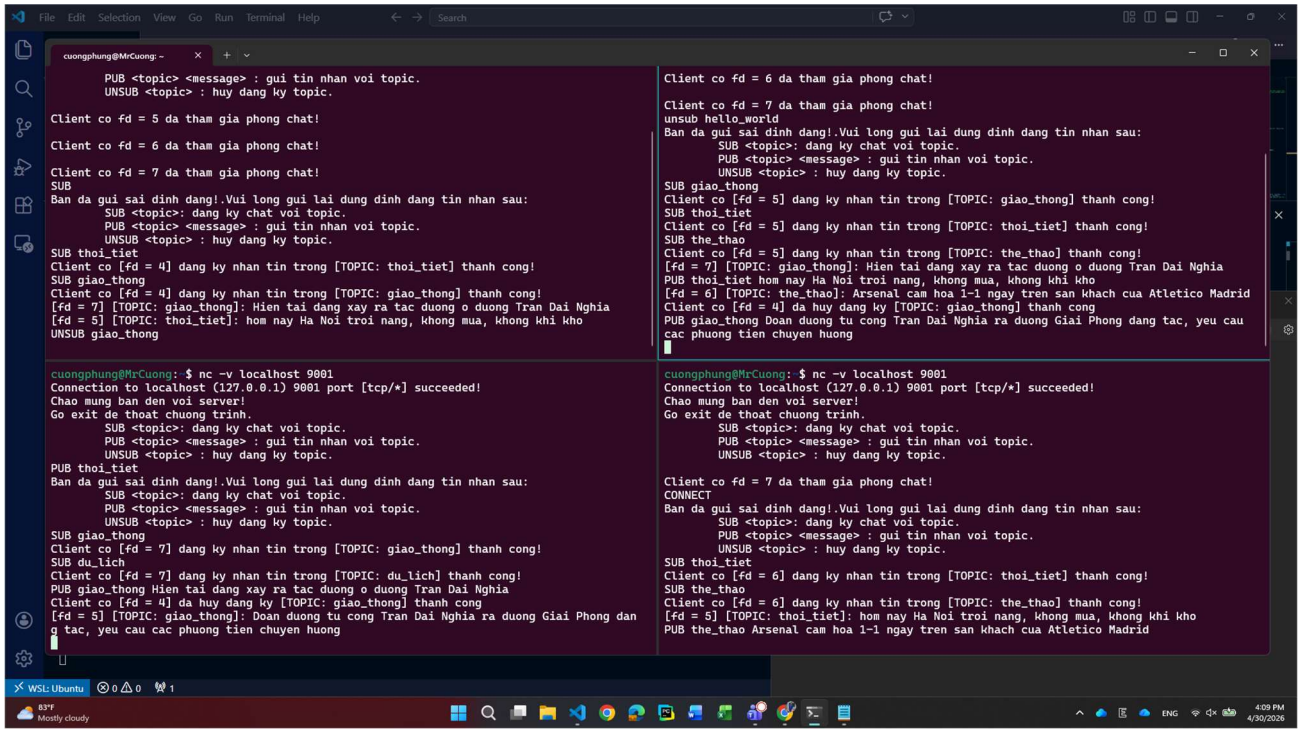
Hình 5- client 4 gửi tin nhắn trong topic giao_thong, chỉ có client 1 và 2 nhận được



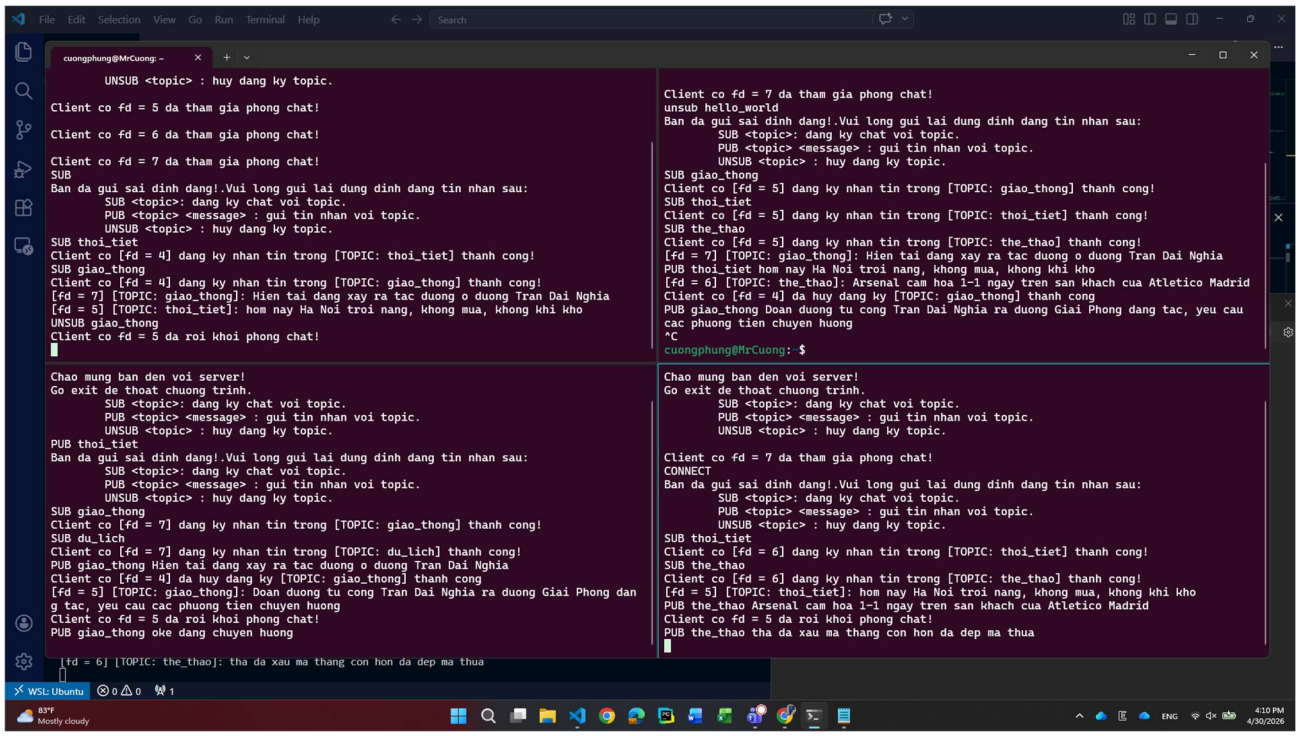
Hình 6- client 2 gửi tin nhắn trong topic thoi_tiet, chỉ có client 1 và 3 nhận được



Hình 7- khi client 1 UNSUB topic giao_thong, thông báo gửi đến cho các client có SUB topic giao_thong

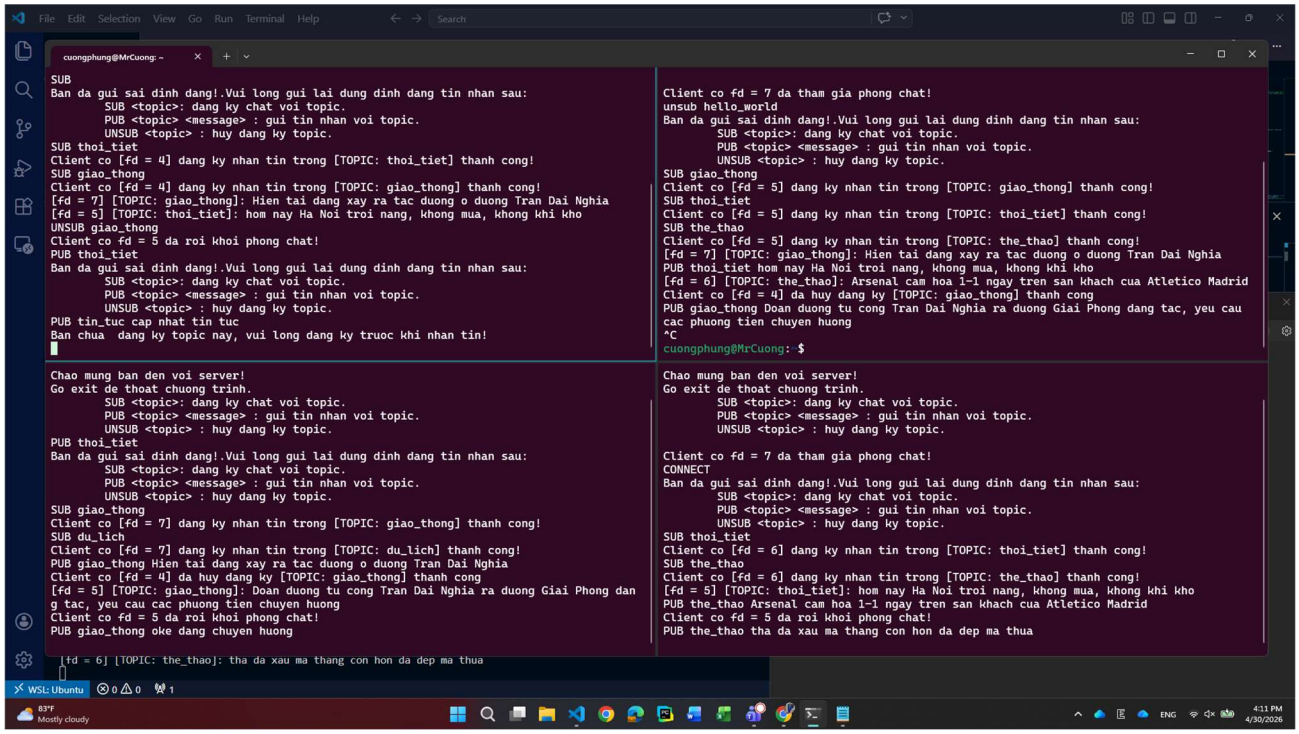


Hình 8- Client 2 gửi tin nhắn trong topic giao_thong, chỉ có client 4 nhận được tin nhắn

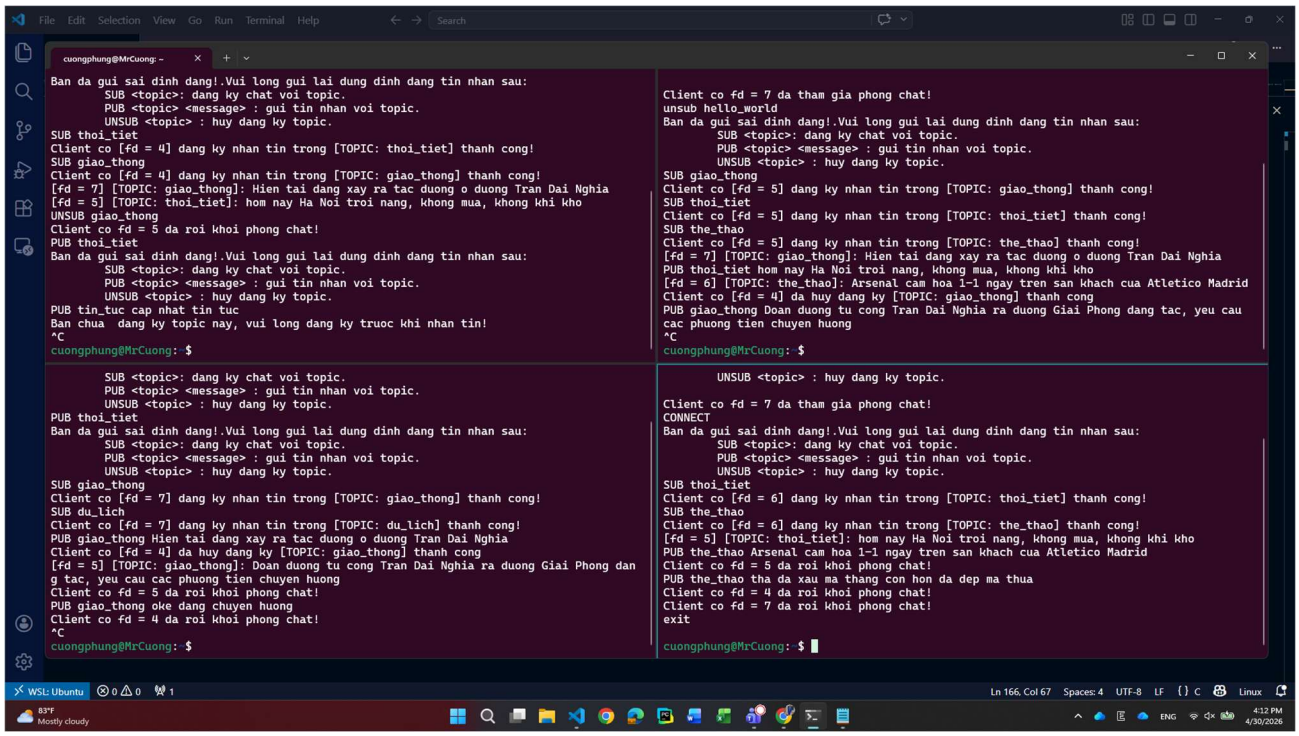


Hình 9- client 2 ngắt kết nối, thông báo đến các client khác trong ứng dụng

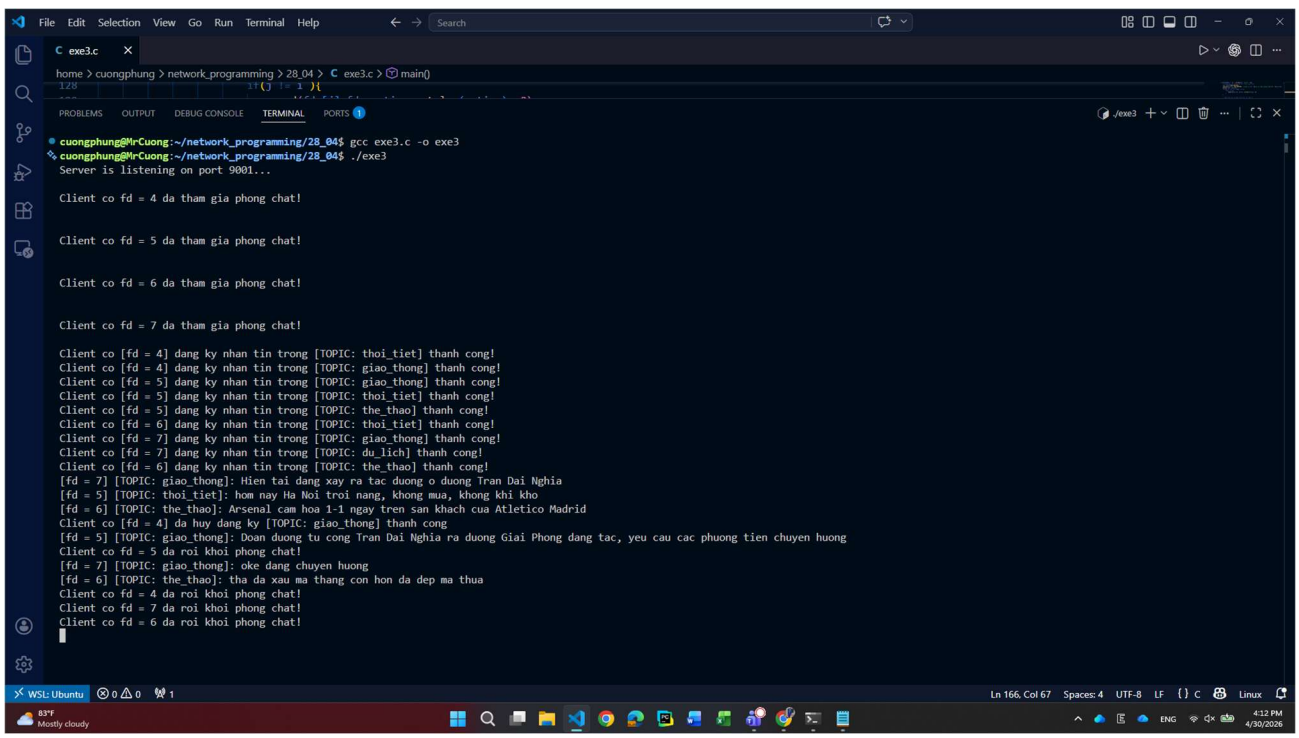
- Lúc này, client 4 gửi tin nhắn trong topic giao_thong không hề có người nhận do cả client 1 và 2 đã không tham gia topic. Tình huống tương tự xảy ra với client 3 gửi tin nhắn trong topic the_thao



Hình 10- client 1 nhập sai cú pháp PUB, không thể gửi tin nhắn trong topic tin_tuc do chưa đăng ký



Hình 11- các client ngắt kết nối đến server



Hình 12- lịch sử các tin nhắn hợp lệ đều được lưu ở server